复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 B(下)　　课程代码：MATH120004.05

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
题 号	9	10							
得 分									

(以下为试卷正文)

（装订线内不要答题）

注意：答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

1.（10 分）函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin\left(x^3+y^3\right)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(x,y)=(0,0)$ 处是否可微，为什么？

2.（10 分）设 $f(u,v)$ 在平面上具有二阶连续偏导数，$z=f\left(x^2\sin y, y^3\cos x\right)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

3.（10 分）求椭球面 $\frac{x^2}{2}+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 和平面 $2x+2y+z+5=0$ 之间的最短距离。

4.（10 分）计算二重积分 $\iint_{\Sigma}|x+y+1|dxdy$，其中 $\Sigma=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2+x+y\le\frac{1}{2}\right\}$。

（装订线内不要答题）

5.（10 分）求曲面 $z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 和平面 $z=4$ 所围的有限立体的体积，这里 a 和 b 是两个正实数。

6.（10 分）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n(n+1)}$ 的和。

7.（10 分）将函数 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}$ 在 $(0,2\pi)$ 内展开成以 2π 为周期的 Fourier 级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和。

8.（10 分）设 p 是一个实数，分析级数 $1-\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{(2n)^p}+\cdots\cdots$ 的收敛性，给出详细理由。

9.（10 分）求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x^2y+2x}$ 的通解。

10.（10 分）设 $f(x)$ 是实数轴上的连续函数，且满足 $f(x)=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}\cos x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，求 $f(x)$。

（装订线内